6.3 写出最大熵模型学习的 DFP 算法

题目

写出最大熵模型学习的 DFP 算法。

解答

最大熵模型学习的 DFP（Davidon-Fletcher-Powell）算法

输入： 特征函数 $f_1, f_2, \cdots, f_n$；经验分布 $\tilde{P}(x, y)$；目标函数 $f(w)$，梯度 $g(w) = \nabla f(w)$，精度要求 ε；

输出： 最优参数值 w^*；最优模型 $P_{w^*}(y|x)$。

(1) 选定初始点 $w^{(0)}$，取 B_0 为正定对称矩阵，置 $k = 0$。

(2) 计算 $g_k = g(w^{(k)})$。若 $\|g_k\| < \varepsilon$，则停止计算，得 $w^* = w^{(k)}$；否则转 (3)。

(3) 由 $B_k p_k = -g_k$ 求出 p_k。

(4) 一维搜索：求 λ_k 使得

$$f(w^{(k)} + \lambda_k p_k) = \min_{\lambda \geq 0} f(w^{(k)} + \lambda p_k)$$

(5) 置 $w^{(k+1)} = w^{(k)} + \lambda_k p_k$。

(6) 计算 $g_{k+1} = g(w^{(k+1)})$，若 $\|g_{k+1}\| < \varepsilon$，则停止计算，得 $w^* = w^{(k+1)}$；否则按下式（DFP 校正公式）求出 B_{k+1}：

$$B_{k+1} = B_k + \frac{y_k y_k^{\mathrm{T}}}{y_k^{\mathrm{T}} \delta_k} - \frac{B_k \delta_k \delta_k^{\mathrm{T}} B_k}{\delta_k^{\mathrm{T}} B_k \delta_k}$$

其中

$$y_k = g_{k+1} - g_k, \qquad \delta_k = w^{(k+1)} - w^{(k)}$$

(7) 置 $k = k + 1$，转 (3)。

算法终止后得到最优参数值 w^*，进而得到最大熵模型（最优模型）：

$$P_{w^*}(y|x) = \frac{1}{Z_{w^*}(x)} \exp\left(\sum_{i=1}^{n} w_i^* f_i(x,y)\right)$$

其中 $Z_{w^*}(x) = \sum_y \exp\left(\sum_{i=1}^{n} w_i^* f_i(x,y)\right)$ 为规范化因子。